

Дата выпуска готовой  
спецификации 12-сен-2014

Дата редакции 16-мар-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Glyoxal, 40% w/w aq. soln  
Cat No. : **A16144**  
Синонимы: Diformal; Biformyl; Biformal  
Молекулярная формула: C2 H2 O2

Уникальный  
Идентификатор-Формула (UFI) **TWDJ-4T8C-WW08-1FYS**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Острая токсичность при вдыхании - пары                                       | Категория 4 (H332) |
| Разъедание/раздражение кожи                                                  | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 2 (H319) |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей                              | Категория 1 (H317) |
| Мутагенность зародышевых клеток                                              | Категория 2 (H341) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

### Формулировки опасностей

- H332 - Вредно при вдыхании
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
- H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
- H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

### Предупреждающие формулировки

- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
- P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия
- P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
- P333 + P313 - При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью
- P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент     | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                            |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода          | 7732-18-5 | 231-791-2         | 57-60.5         | -                                                                                                                               |
| Этандиаль     | 107-22-2  | EEC No. 203-474-9 | 39.5-40.5       | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Этан-1,2-диол | 107-21-1  | EEC No. 203-473-3 | 0-2.5           | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                         |

| Компоненты    | REACH №.         |
|---------------|------------------|
| Glyoxal       | 01-2119461733-37 |
| Этиленгликоль | 01-2119456816-28 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
 RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент     | Европейский Союз                                                                                                          | Соединенное Королевство                                                                                                                                                                        | Франция                                                                                                                                                                                                                  | Бельгия                                                                                                                             | Испания                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                   | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                       |
| Этан-1,2-диол | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 40 ppm (15min)<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 104 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 104 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент     | Италия                                                                                                                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Португалия                                                                                                                                                              | Нидерланды                                                                                                             | Финляндия                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль     |                                                                                                                                                                                                              | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                                                      |                                                                                                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                             |
| Этан-1,2-диол | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 40 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 40 ppm 15 minutos<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент     | Австрия                             | Дания                                                                                         | Швейцария                            | Польша                                                                | Норвегия                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль     |                                     | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                            |                                      |                                                                       |                                                                                            |
| Этан-1,2-диол | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

|  |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZGW: 52 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | godzinach | minutter. total sum of<br>gas and particulate<br>matter (aerosol) of the<br>substance;value from<br>the regulation<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutter. total sum of<br>gas and particulate<br>matter (aerosol) of the<br>substance;value from<br>the regulation<br>Hud |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент     | Болгария                                                                                                   | Хорватия                                                                                                                                                                    | Ирландия                                                                                                                                                           | Кипр                                                                                                                                  | Чешская Республика                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этан-1,2-диол | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 40 ppm<br>STEL : 104 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 40 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 104 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент     | Эстония                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                                           | Греция                                                                                   | Венгрия                                                                                                                                    | Исландия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этан-1,2-диол | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8<br>tundides. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutites. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. total<br>concentration of aerosol<br>and vapor | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>aerosol<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>aerosol<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm<br>aerosol<br>Ceiling: 52 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol |

| Компонент     | Латвия                                                                                                                                | Литва                                                                                                                                             | Люксембург                                                                                                                                                                                             | Мальта                                                                                                                                                                  | Румыния                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этан-1,2-диол | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm aerosol<br>and vapor IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> aerosol<br>and vapor IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm 15 minuti<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 40 ppm 15<br>minute<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент     | Россия                                                     | Словацкая Республика                                                                                                | Словения                                                                                                                                  | Швеция                                                                                                                                                                       | Турция                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этан-1,2-диол | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2388<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 40 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 104<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 40 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                           | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Этандиаль<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 6.6mg/kg<br>bw/day                    |
| Этан-1,2-диол<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 106mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                           | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание)              | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Этандиаль<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) |                                      | DNEL = 8.9mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>                                 | DNEL = 2.96mg/m <sup>3</sup>                   |
| Этан-1,2-диол<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) |                                      |                                          | DNEL = 35mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 33.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 70mg/m <sup>3</sup>                     |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                           | пресная вода                     | Свежая вода<br>осадков                                                                            | Вода<br>прерывистый             | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство)                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | PNEC = 0.319mg/L                 | PNEC =<br>0.685mg/kg<br>sediment dw                                                               | PNEC = 1.1mg/L                  | PNEC = 4.1mg/L                             | PNEC = 6.3mg/kg<br>soil dw                                                                |
| Этан-1,2-диол<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 85.9mg/L | PNEC = 37mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 312mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 317mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 130mg/L | PNEC = 199.5mg/L<br>PNEC = 200mg/L         | PNEC = 1.53mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 12.7mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 13.1mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Морская вода                    | Морская вода<br>осадков                                                                              | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Этандиаль<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | PNEC =<br>0.0319mg/L            | PNEC =<br>0.0685mg/kg<br>sediment dw                                                                 |                             |                 |        |
| Этан-1,2-диол<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | PNEC = 1mg/L<br>PNEC = 8.59mg/L | PNEC = 3.7mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L               |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Натуральный каучук | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387 Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141; Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

Слабый

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

-14 °C / 6.8 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

104 °C / 219.2 °F

@ 760 mmHg

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | > 104 °C / > 219.2 °F  | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 285 °C / 545 °F        |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | 2-3.5                  |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Этандиаль                                  | -1                     |                                |
| Этан-1,2-диол                              | -1.36                  |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.265                  |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Молекулярная формула | C2 H2 O2 |
| Молекулярный вес     | 58.04    |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Возможна опасная полимеризация.       |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (a) острая токсичность;

Перорально  
Кожное  
При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Категория 4

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

| Компонент     | LD50 перорально          | LD50 дермально                                                                         | LC50 при вдыхании            |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Вода          | -                        | -                                                                                      | -                            |
| Этандиаль     | LD50 = 200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12700 mg/kg ( Rabbit )                                                          | LC50 = 2.44 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Этан-1,2-диол | 7712 mg/kg ( Rat )       | LD50 = 9530 µL/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )<br>LD50 > 3500 mg/kg (mice) | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h  |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи;                                          | Категория 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (с) серьезное повреждение /<br>раздражение глаз;                               | Категория 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Категория 1<br><br>Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу                                                                                                                                                                                                           |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                        | Категория 2<br><br>Вещества, которые обращают на себя внимание своими потенциальными мутагенными эффектами для человека                                                                                                                                                                                |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br><br>В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам                                                                                                                                                                     |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                       | Категория 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Результаты / Органы-мишени                                                     | Органы дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                      | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. |

11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

| Компонент     | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | водяная блоха                           | Пресноводные водоросли                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль     | LC50: = 215 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EC50: = 404 mg/L, 48h (Daphnia magna)   | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: <= 348.59 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Этан-1,2-диол | LC50: = 41000 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 40761 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | EC50: = 46300 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                                                           |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Легко поддается биоразложению

??????????? ? ?????, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент     | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| Этандиаль     | -1     | Данные отсутствуют                    |
| Этан-1,2-диол | -1.36  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                          |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                           |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                                                                             |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент     | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Вода          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Этандиаль     | 107-22-2  | 203-474-9 | -      | -   | X     | X    | KE-27447 | X    | X    |
| Этан-1,2-диол | 107-21-1  | 203-473-3 | -      | -   | X     | X    | KE-13169 | X    | X    |

| Компонент     | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вода          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Этандиаль     | 107-22-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Этан-1,2-диол | 107-21-1  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен 'X' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент     | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода          | 7732-18-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Этандиаль     | 107-22-2  | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Этан-1,2-диол | 107-21-1  | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода          | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Этандиаль     | 107-22-2  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Этан-1,2-диол | 107-21-1  | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                            |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Этандиаль     | WGK1                               | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Этан-1,2-диол | WGK1                               |                                                      |

| Компонент     | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Этан-1,2-диол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этандиаль<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Этан-1,2-диол<br>107-21-1 ( 0-2.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H332 - Вредно при вдыхании  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты  
H302 - Вредно при проглатывании

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Glyoxal, 40% w/w aq. soln

Дата редакции 16-мар-2024

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

**Подготовил(-а)** Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой спецификации** 12-сен-2014

**Дата редакции** 16-мар-2024

**Сводная информация по изменениям** Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**